

07 · 실험 환경 구축

강남구 도로망 기반 시뮬레이션 환경 구축

합성 환경에서 더 나아가 DQN 방법론의 실제 도로 일반화 가능성을 탐색합니다. 이를 위한 환경을 설계하였습니다.

그림 1. 강남구 도로망 구조 | 노드는 교차로, 링크는 도로 구간을 의미한다.

노드: 1995개
링크: 2529개
신호: 231개



출처: 국가교통DB

실제 도로망을 노드·링크 환경으로 변환

도로 데이터 추출

노드·링크 구조화

시뮬레이션 환경 구축

1단계: 도로 데이터 추출

- QGIS를 통해 강남구 내 도로 노드·링크 CSV 추출

2단계: 노드·링크 구조화

- 교차로·분기점은 노드, 도로 구간은 링크로 변환

3단계: 시뮬레이션 환경 구축

- 노드·링크 정보를 JSON 형태로 변환

JSON 변환 예시

```
nodes: [{ id, pos }]
links: [{ id, end1, end2, len, LANES }]
```

강남구 도로망을 노드·링크 환경으로 변환하여
신호·속도 조건을 반영한 연료 최소화 경로 탐색을
수행했다.

시뮬레이션 실행 가정

1 현재 노드

위치 · 시간 · 신호 ·
인접 링크 속도 확인

2 다음 노드 선택

연결된 인접 노드 중 1개

3 주행 결과 계산

이동 시간 · 대기 시간 ·
연료 소비 누적

07 · 실험 환경 구축

강남 실데이터 환경 및 경로

모델 학습 성능을 확보하기 위한 3가지 경로, 모델 학습 파라미터를 소개합니다.

경로 환경

경로-1 신논현 → 수서

항목	내용
출발지	신논현역
도착지	수서역
직선거리 / 주행거리	약 5.6km / 약 9.2km
경로 성격	봉은사로·영동대로를 따라 남하하는 강남 중심부 출근 간선축 경로

경로-2 도곡 → 영동

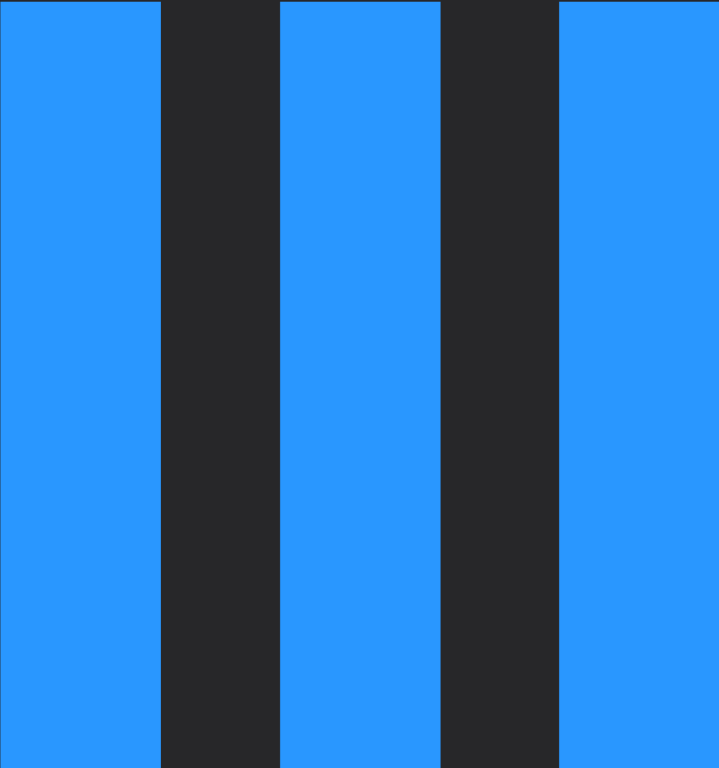
항목	내용
출발지	도곡역
도착지	영동대교
직선거리 / 주행거리	약 4.7km / 약 6.4km
경로 성격	강남대로·영동대로를 따라 북상하는 강남 종단 출근 간선축 경로



실험 환경 vs 실제 환경

실제 환경과의 차이인 ① 환경 규모 차이 ② 실도로 특성 ③ 학습 신호 약화 문제를 해결해야 함.

항목	12x12	강남구	조정 이유
shaping_weight	500	1500	step 수 ↑ + 실도로 곡률 보정
arrival_bonus	200	700	연료 1500~2500mL 대비 비율 유지
train_max_steps	220	400	평균 경로 길이 비례
epsilon_decay	0.9999	0.999975	ϵ 0.05 도달 시점을 ~Ep 350 으로
episodes	4000~6000	15000	큰 환경이라 학습 길게



결론

Conclusion | 실험 결과 · 기대효과 · 한계점&향후 과제

08 · 실험 결과

실험 결과 — 전체 결과

전체 실험 결과를 정리합니다.

	경로1 (OD-1)	경로2 (OD-2)	경로3 (OD-3)	평균
① 거리 최단 Dijkstra	1715±49ml (—)	1107±20ml (—)	1368±43ml (—)	1397±23ml (—)
② 연료 최소 Dijkstra (이론적 최적해)	1298±38ml (−24.3%)	1014±39ml (−8.4%)	1290±46ml (−5.7%)	1201±24ml (−14.0%)
③ rl_base	1502±155ml (−12.4%)	1059±280ml (−4.3%)	1468±201ml (+7.3%)	1343±126ml (−3.8%)
④ rl_signal	1393±85ml (−18.8%)	1033±135ml (−6.7%)	1457±204ml (+6.5%)	1294±86ml (−6.3%)
⑤ rl_attn	1435±214ml (−16.3%)	1095±96ml (−1.1%)	1463±206ml (−6.9%)	1331±104ml (−4.7%)

실험 결과

모델 성능: ① 거리최단 Dijkstra < RL 모델 3종(③, ④, ⑤) < 이론적 최적해 ② 연료 최소 Dijkstra 의 경향성 유지

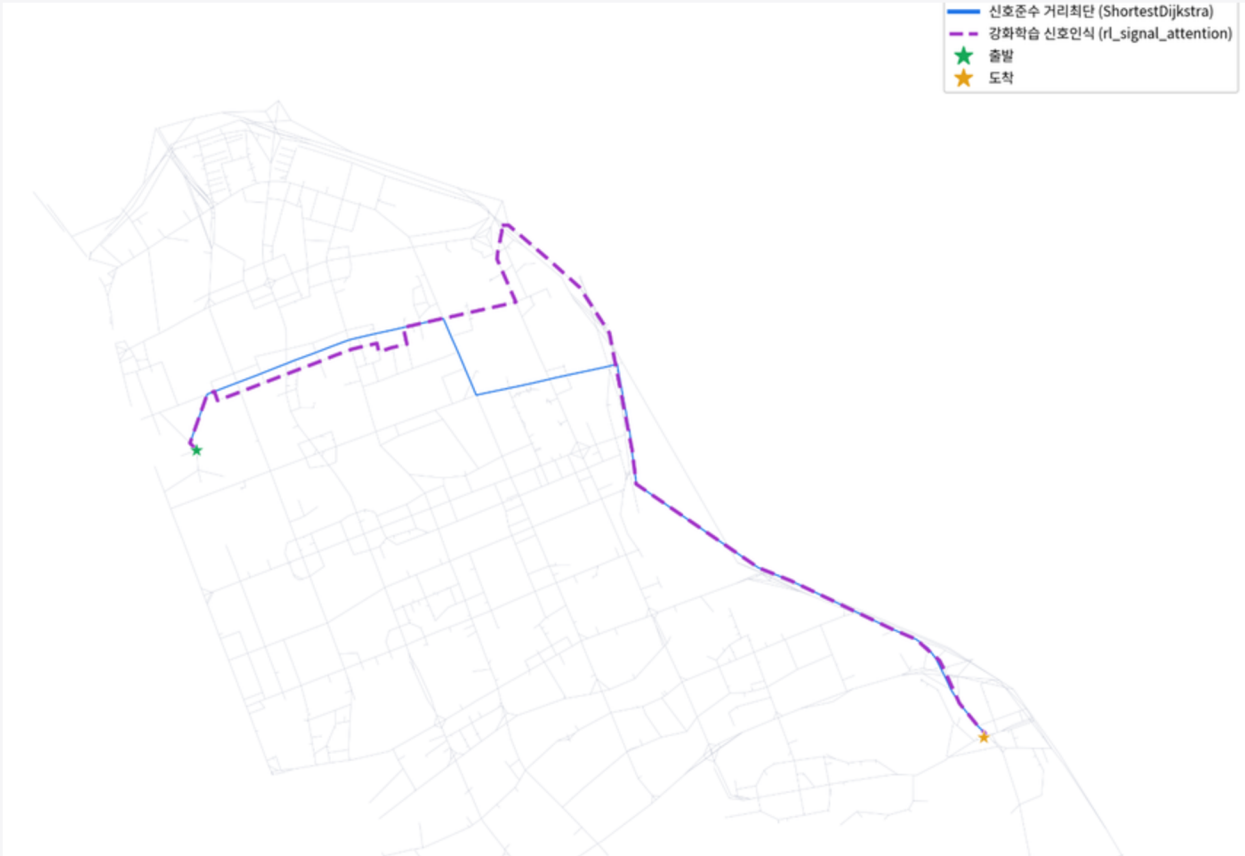
- 12x12와 달리 강남에서는 ④ rl_signal이 ⑤ rl_attn보다 우수
- 12x12는 이론적 최적해에 비교적 근접했으나, 강남은 최적해 절반 수준(약 1/2) 연료 절감에 그침
- 이유(약술):
 - ① 강남 신호 노드 11.6%로 희소(12x12 67%) → 신호함정 적어 인식모델 이득 제한 .
 - ② 오라클조차 −11.1%(12x12 −19.6%)로 미세최적화 여지 자체가 작음 .
 - ③ 도달성 확보용 페널티(U턴 300·재방문 50)가 보상 지배 → "루프 없이 도달" 우선, 연료최적성 일부 양보

08 · 실험 결과

실험 결과 — 경로1 & 경로2

신호 대기가 많은 강남 도심에서 신호를 피하는 경로 선택이 실제 연료 절감으로 이어지는지 확인했습니다.

경로 -1
신논현>수서



실험 결과

모델	연료(mL)	vs ①	대기(s)
① 거리최단	1715±49	—	1174
② 연료최단 TDD	1298±38	-24.3%	285
③ rl_base	1502±155	-12.4%	278
④ rl_signal	1393±85	-18.8%	229
⑤ rl_attn	1435±214	-16.3%	287

경로 -2
신논현>수서



모델	연료(mL)	vs ①	대기(s)
① 거리최단	1107±20	—	610
② 연료최단	1014±39	-8.4%	225
③ rl_base	1059±280	-4.3%	464
④ rl_signal	1033±135	-6.7%	470
⑤ rl_attn	1095±96	-1.1%	503

실험 결과 — 경로3

신호 대기가 많은 강남 도심에서 신호를 피하는 경로 선택이 실제 연료 절감으로 이어지는지 확인했습니다.

결과 해석

경로-3 ~~~~

: 신호 회피가 연료 절감으로 이어지는가

실험 결과

실험 결과

OD-3	① 거리최단	1368±43	—	631	100%
OD-3	② 연료최단 TDD	1290±46	-5.7%	507	100%
OD-3	③ rl_base	1468±201	7.30%	612	100%
OD-3	④ rl_signal	1457±204	6.50%	606	100%
OD-3	⑤ rl_attn	1357±206	-0.8%	556	93%

png 들어갈 예정 (설명 되는걸로)

08 · 실험 결과

기대효과

강남구 도로망 환경에서 신호·연료 인식 경로탐색이 단순 최단거리 대비 연료 최대 20% 절감했음을 입증합니다.

01 신호를 반영한 경로 탐색은 16.6%의 연료 절감 정책

- 차량 2부제·5부제는 운행을 강제로 막아 일 연료 소비의 3~4% 줄임
- 본 모델은 경로만 바꿔 이동권 제한 없이 16.6% 절감

→ 정책 효과의 4~5배

02 한화 약 1.3억 원, 하루 1만 배럴의 절감효과 경제

- 절감치 16.6%는 일일 소비량 59.3만 배럴을 기준으로, 약 10만 배럴
- 전체 차량의 10%가 저연료 경로로 운행할시 1만 배럴의 절감효과

→ 한화 약 1.3억 원의 경제적 절감효과

03 운전 1회 1L, 운전자별 연료비 연 10만 원 절감 개인

- 거리최단은 신호 정체로 느림 → 우회로가 연료·시간 동시 단축
- 1회 1L 절감 = 연 약 10만 원 (출퇴근 44회·휘발유 2,000원/L) 절약

→ 거리최단보다 더 빠르면서 기름값까지 아끼는 길

04 국내 도로망 전체 적용 가능 — 전국 확장 기술

- 국가교통 데이터 사용 → 서울·전국 확장 가능
- 강남구 검증 16.6% 절감률을 서울 전체 통행량에 적용 시

→ 국가 수송부문 에너지 소비 절감에 유의미한 기여

08 · 실험 결과

한계점 · 향후 과제

본 연구의 사회·기술적 임팩트와 한계 · 향후 과제

한계점

1. 여러 환경에서의 성능이 보장되는가

데이터(속도)

- 속도의 분포가 같더라도 링크간의 연결 구조에 따라 상이한 결과 도출될 여지 존재

데이터(신호)

- 신호 밀도·연동 체계가 지역마다 달라 타 지역 일반화 어려움
- 20% 절감 같은 절대 수치를 일반 성능으로 신뢰하기 어려움

2. 실제 도로의 변수를 반영할 수 있는가

- 끼어들기·보행자·돌발 상황 등의 교통 변수로 최적화된 시나리오대로 주행이 어려움
- 교통 변수는 실측 평균속도에 일부 반영되나, 개별 차량 상호작용까지는 미반영

→ 미시적 교통 변수를 명시적으로 반영하는 시뮬레이션 필요

3. 경량 예측모델, VT-Micro

- VT-micro는 경량 모델로 가벼운 실행이 장점
- 실험 차량군 기반으로 도출되어 모든 차종에 대한 보편적인 모델로 보기 어려움

→ 경사, 적재량, 날씨, 차량 연식을 반영하는 상위 모델 사용으로 정확도 향상 가능

향후 과제

다양한 도로 환경 + 실제 교통 변수(차량 상호작용·보행자)를 반영한 추가 검증이 요구된다

참고 문헌

- [1] 에너지경제연구원. (2026.04.10). 「차량 운행 제한 및 재택근무 시행에 따른 석유제품 수요 절감 효과」. 보도자료.
- [2] 연합뉴스. (2026.03.11). 「기름값 싼 주유소에 차 수십 대 몰려...'원정 주유'도 성행」. 보도자료.
- [3] U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Your Mileage May Vary. Green Vehicle Guide.
- [4] U.S. Department of Energy. (n.d.). Driving Habits. FuelEconomy.gov.
- [5] Wu et al. (2015). The Influence of Intersections on Fuel Consumption in Urban Road Traffic. PMC.
- [6] Davenport, C. (2021.05.18). Google Maps is adding new eco-friendly and safety features. XDA.
- [7] NACTO 도시 도로 설계 가이드라인 자료- <https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/intersection-design-elements/corner-radii/>
- [8] Federal Highway Administration. Handbook for Designing Roadways for the Aging Population, Jalali Khalilabadi et al. (2025)

감사합니다!

